

## Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: **Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml**  
Cat No. : **13876**  
Molekulový vzorec **Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>**

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; [ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby +421 2 54 774 166

## Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

## Fyzikálne nebezpečenstvá

Látky/zmesi korozívne pre kovy

Kategória 1 (H290)

## Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna inhalčná toxicita – pary

Kategória 4 (H332)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 1 (H314) B

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 (H318)

## Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## Výstražné upozornenia

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

## Bezpečnostné upozornenia

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

Toxický pre suchozemské stavovce

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

## 3.2. Zmesi

| Zložka | Č. CAS | Č. ES | Hmotnostné | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. |
|--------|--------|-------|------------|---------------------------------------|
|--------|--------|-------|------------|---------------------------------------|

ALFAA13876

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

|                  |            |                   | percento | 1272/2008                                                                                                                |
|------------------|------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | 231-791-2         | 94.81    | -                                                                                                                        |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | 231-714-2         | 5.00     | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Barium nitrate   | 10022-31-8 | EEC No. 233-020-5 | 0.19     | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                   |

| Zložka           | Špecifické koncentračné limity (SCL)                                                                                                                                                                                                                                              | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Kyselina dusičná | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                       |

## Poznámka

Poznámka 1: Uvádzané koncentrácie, alebo ak takéto koncentrácie chýbajú, generické koncentrácie v zmysle tohto nariadenia (tabuľka 3.1) alebo generické koncentrácie v zmysle smernice 1999/45/ES (tabuľka 3.2) sú hmotnostné percentá kovového prvku vypočítané z celkovej hmotnosti zmesi

| Zložka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pred opakovaným použitím kontaminovanú odevu a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Okamžite zavolajte lekára.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Okamžite zavolajte lekára.

#### Inhalácia

Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Postihnutú osobu premiestnite z priestoru expozície a umožnite jej ľahnúť si. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Okamžite zavolajte lekára.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

## Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistíte, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

## 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

## 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Nehorľavé. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>), Oxidy bária.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

## 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Priestory so žieravinami. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka           | Európska únia                                              | Veľká Británia                                                        | Francúzsko                                                                                          | Belgicko                                                               | Španielsko                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min              | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Barium nitrate   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                           | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit                                 |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                               |

| Zložka           | Taliansko                                                                                    | Nemecko                                                                                                                                                   | Portugalsko                                                                                  | Holandsko                                                                | Fínsko                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                      | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Barium nitrate   |                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                           |                                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                                                                 |

| Zložka           | Rakúsko                                                          | Dánsko                                                       | Švajčiarsko                                               | Poľsko                                                                     | Nórsko                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

|                |                                                                    |          |                                                            |           |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 15 Minuten                                                         | minutter | Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden  | godzinach | minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Barium nitrate | MAK-KZGW: 2 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8<br>Stunden |          | STEL: 4 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8<br>Stunden |           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer                                                              |

| Zložka           | Bulharsko                        | Chorvátsko                                                               | Írsko                                        | Cyprus                         | Česká republika                                   |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³<br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Zložka           | Estónsko                                                         | Gibraltar                                    | Grécko                         | Maďarsko                                                               | Island                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ |

| Zložka           | Lotyšsko                                                        | Litva                          | Luxembursko                                                | Malta                                                 | Rumunsko                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minute |

| Zložka           | Rusko                                 | Slovenská republika | Slovinsko                                                                                                | Švédsko                                                                                                                                        | Turecko                                               |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³         | Ceiling: 2.6 mg/m³  | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>dakika |
| Barium nitrate   | TWA: 0.5 mg/m³ 0239<br>MAC: 1.5 mg/m³ |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                       |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component | Sladká voda | Sladká voda<br>sedimentu | Voda prerašovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni | Pôda<br>(pož./nohospodárs |
|-----------|-------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
|-----------|-------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

|                                       |                                    |                                |  |                 |                              |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------------------------------|
|                                       |                                    |                                |  | odpadových vôd  | tvo)                         |
| Barium nitrate<br>10022-31-8 ( 0.19 ) | PNEC = 115µg/L<br>PNEC = 0.115mg/L | PNEC = 600mg/kg<br>sediment dw |  | PNEC = 62.2mg/L | PNEC =<br>207.7mg/kg soil dw |

| Component                             | Morská voda     | Morská voda<br>sedimentu | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Barium nitrate<br>10022-31-8 ( 0.19 ) | PNEC = 11.5µg/L |                          |                            |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Neoprén          | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencnej doby, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, že rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor  
**Odporúčaný typ filtra:** Kyslík plni filter

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

**Skupenstvo** Kvapalina

**Vzhľad** Číra

**Zápach** Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**Prahová hodnota zápachu** K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Rozpustnosť vo vode                     | Miešateľné                            |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                |
| Kyselina dusičná                        | -2.3                                  |                                                |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                                 |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                |

## 9.2. Iné informácie

Molekulový vzorec Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Nebezpečné reakcie Pri bežnom spracovaní žiadne.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>). Oxidy bária.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte

a) akútna toxicita;



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

Orálna  
Dermálna  
Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Kategória 4

## Toxikologické dáta zložiek

| Zložka           | LD50 orálne         | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie                 |
|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| Water            | -                   | -             | -                               |
| Kyselina dusičná | -                   | -             | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h       |
| Barium nitrate   | 50-300 mg/kg (Rat ) | -             | LC50 > 1.1 mg/L ( Rat ) 243 min |

| Zložka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

b) poleptanie kože/podráždenie kože; Kategória 1 B

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Koža K dispozícii nie sú žiadne údaje

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita; K dispozícii nie sú žiadne údaje  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita; K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

disruptory.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

.

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Miešateľný s vodou, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka           | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Kyselina dusičná | -2.3    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Nesplachujte do kanalizácie. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### IMDG/IMO

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2031               |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | NITRIC ACID SOLUTION |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 8                    |
| 14.4. Obalová skupina                                | II                   |

### ADR

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2031               |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | NITRIC ACID SOLUTION |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 8                    |
| 14.4. Obalová skupina                                | II                   |

### IATA

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2031               |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | NITRIC ACID SOLUTION |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 8                    |
| 14.4. Obalová skupina                                | II                   |

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie                     | Žiadne identifikované riziká               |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia. |
| 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | Nedá sa použiť, balené tovar               |

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Čína, X = uvedené, Austrália, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka           | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water            | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Barium nitrate   | 10022-31-8 | 233-020-5 | -      | -   | X     | X    | KE-02070 | X    | X    |

| Zložka | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Water  | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

|                  |            |   |        |   |   |   |   |   |
|------------------|------------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Barium nitrate   | 10022-31-8 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka           | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                           |
| Barium nitrate   | 10022-31-8 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                           |

### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka           | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Barium nitrate   | 10022-31-8 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

## Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 1 (samoklasifikácia)

| Zložka           | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kyselina dusičná | WGK1                            |                         |
| Barium nitrate   | WGK1                            |                         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: Iné informácie

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H290 - Môže byť korozívna pre kovy  
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo  
H301 - Toxický po požití  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H331 - Toxický pri vdýchnutí  
EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

INECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDSL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIO - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

Klasifikácia a postup použitia na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe údajov z testov

Nebezpečenstvo pre zdravie

Spôsob výpočtu

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Dátum revízie 30-XI-2024

Nebezpečnosť pre životné  
prostredie

Spôsob výpočtu

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Pripravil

Health, Safety and Environmental Department

Dátum revízie

30-XI-2024

Zhrnutie revízie

Aktualizované oddiely KBÚ.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**